

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ

Тема уроку: Поняття про веб-технології, структуру сайту та хостинг.
Практична демонстрація створення першої вебсторінки.

Клас: 10–11 (або для факультативного вивчення).

Тривалість: 45 хвилин.

Мета уроку:

- **Навчальна:** сформувати в учнів розуміння базових понять веб-розробки (HTML, CSS, хостинг, доменне ім'я, структура сайту); навчити принципам розміщення файлів у мережі Інтернет;
- **Розвивальна:** розвивати алгоритмічне та логічне мислення, ІТ-компетентність, навички роботи з хмарними платформами розробки;
- **Виховна:** виховувати інтерес до сучасних веб-технологій, цифрову грамотність та культуру ведення власних вебресурсів.

Тип уроку: комбінований (засвоєння нових знань + практична робота).

Обладнання: комп'ютери з доступом до інтернету, браузер Google Chrome (або будь-який інший), обліковий запис на GitHub.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап (2 хв)

Привітання з учнями, перевірка присутніх, налаштування на роботу з комп'ютерною технікою.

II. Актуалізація опорних знань (5 хв)

Фронтальне опитування учнів:

1. Що таке Інтернет та з чого складаються вебсайти, які ми щодня переглядаємо?
2. Які програми використовуються для відкриття вебсторінок? (Браузери).
3. Чи замислювалися ви, де саме фізично зберігаються сайти, коли комп'ютер автора вимкнено?

III. Вивчення нового матеріалу (13 хв)

1. Що таке веб-технології та структура сайту?

Вебсайт — це сукупність пов'язаних між собою вебсторінок, що містять текст, зображення, відео та інші цифрові матеріали. З технічної точки зору, сайт — це набір файлів, які інтерпретує (читає) ваш браузер.

- **HTML (HyperText Markup Language)** — це мова розмітки, яка створює «скелет» або структуру сторінки (текст, списки, таблиці, кнопки).
- **CSS (Cascading Style Sheets)** — це каскадні таблиці стилів, які відповідають за зовнішній вигляд (кольори, шрифти, розташування елементів, дизайн).

2. Що таке хостинг і доменне ім'я?

Хостинг (Hosting) — це послуга з надання фізичного місця на спеціальному потужному комп'ютері (сервері), який постійно підключений до інтернету.

Саме там лежать файли вашого сайту, щоб будь-який користувач у світі міг отримати до них доступ у будь-який час.

Доменне ім'я (Domain) — це текстова адреса сайту, яку ми вводимо в рядок браузера (наприклад, google.com або ваші посилання на GitHub Pages).

3. Хмарна розробка за допомогою GitHub Pages

Традиційно для створення сайтів потрібні спеціальні програми-редактори, проте сьогодні розробники часто використовують хмарні платформи. Одною з найпопулярніших платформ для безкоштовного хостингу статичних сайтів є **GitHub Pages**, де код пишеться і публікується прямо в хмарі через браузер.

IV. Практична робота: Демонстрація створення першої вебсторінки (20 хв)

Завдання для учнів:

Створити свою першу робочу вебсторінку з базовою структурою та опублікувати її в інтернеті за допомогою хостингу GitHub Pages.

Покрокова інструкція виконання:

Крок 1. Створення онлайн-сховища (репозиторію)

1. Відкрийте браузер та увійдіть у свій акаунт на сайті **github.com**.
2. У лівому або верхньому кутку натисніть зелену кнопку «**New**» (або «**Create repository**»).
3. У полі **Repository name** (Назва репозиторію) введіть назву проєкту англійською мовою, наприклад: *my-first-site*.
4. Обов'язково виберіть тип **Public** (Громадський), щоб сайт був видимий в інтернеті.
5. Поставте галочку біля «**Add a README file**».
6. Натисніть кнопку «**Create repository**» (Створити репозиторій) в самому низу.

Крок 2. Створення головного файлу сайту

1. У створеному репозиторії натисніть кнопку «**Add file**» → «**Create new file**».
2. У полі для імені файлу введіть строго: *index.html* (це стандартна назва для головної сторінки будь-якого сайту в світі).
3. У полі для тексту коду введіть наступну базову структуру HTML-сторінки:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="uk">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Моя перша сторінка</title>
```

```
<style>
```

```
body {
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

```
background-color: #f0f4f8;
```

```
color: #333;
```

```
text-align: center;
padding: 50px;
}
h1 { color: #1abc9c; }
.box {
background: white;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
display: inline-block;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
</style>
</head>
<body>

<div class="box">
<h1>Ура! Мій перший сайт працює!</h1>
```

<p>Я учень 10-го класу і сьогодні я навчився основам веб-технологій.</p>

<p>Ця сторінка написана на HTML, стилізована за допомогою CSS та розміщена на безкоштовному хостингу.</p>

</div>

</body>

</html>

4. Прокрутіть сторінку вниз і натисніть зелену кнопку «**Commit changes**» (Зафіксувати зміни), щоб зберегти файл.

Крок 3. Публікація сайту (Увімкнення хостингу)

1. У верхньому меню вашого репозиторію знайдіть вкладку з коліщатком — «**Settings**» (Налаштування).
2. У лівому вертикальному меню знайдіть розділ «**Pages**» (Сторінки).
3. У блоці «*Build and deployment*» знайдіть параметр **Branch** (Гілка). Замість «None» виберіть *main* (або *main / (root)*).

4. Натисніть кнопку «**Save**» (Зберегти).

Крок 4. Перевірка результату

Почекайте 1–2 хвилини, оновіть сторінку налаштувань. Зверху з'явиться кольорове повідомлення із посиланням на ваш живий сайт в інтернеті. Натисніть на нього — сторінка відкриється на весь екран!

V. Підбиття підсумків уроку та рефлексія (3 хв)

- Яку мову ми використали, щоб створити структуру нашої сторінки? (HTML).
- Який блок коду всередині тегу `<style>` допоміг нам розфарбувати сайт та зробити тіні? (CSS).
- Де фізично знаходяться файли нашого сайту після того, як ми закрили вкладку GitHub? (На серверах хостингу GitHub).

VI. Домашнє завдання (2 хв)

Повторити основні поняття веб-технологій. Змінити текст у файлі index.html всередині тегів <h1> та <p> на власну коротку історію (наприклад, написати про свої захоплення чи майбутню професію) та зберегти зміни.